

Séance 5 : création du terrain, structuration du monde et lancement du projet

Objectif général de la séance

La première séance du projet de groupe est consacrée à la création du terrain Unity et à la structuration géométrique de l'environnement forestier.

Cette séance est fondamentale, car le terrain constitue le support spatial de toute la simulation. Il ne s'agit pas simplement d'un décor : il définit les déplacements possibles, la visibilité des anomalies, l'organisation de la mission, la cohérence des chemins, le placement de la végétation et la lisibilité globale du prototype.

Dans un projet de simulation environnementale, le terrain est un objet de modélisation géométrique à part entière. Il repose sur une représentation numérique du relief, sur des textures appliquées à une surface, sur une distribution contrôlée de végétation et sur une organisation spatiale pensée pour guider l'utilisateur.

À la fin de la séance, chaque groupe devra disposer d'une première scène jouable contenant un terrain structuré, un poste forestier, une zone de départ, des chemins lisibles et une première intention de placement des anomalies.

1. Objectifs pédagogiques prioritaires

À l'issue de cette séance, le groupe devra être capable de :

1. Créer un Terrain Unity cohérent avec le contexte forestier.
2. Comprendre le rôle d'une heightmap dans la génération du relief.
3. Importer ou appliquer une heightmap simple.
4. Ajuster la taille, la hauteur et la résolution du terrain.
5. Appliquer plusieurs textures de terrain de manière cohérente.
6. Créer un chemin principal lisible dans la scène.
7. Choisir et répartir la végétation selon une logique spatiale.
8. Intégrer un poste forestier comme point de départ.
9. Préparer l'emplacement des futures anomalies.
10. Organiser le dépôt Git et répartir les rôles dans le trinôme.

L'objectif n'est pas de produire dès cette séance une scène finalisée, mais d'établir une base propre, cohérente et techniquement exploitable pour les séances suivantes.

2. Importance du terrain dans le projet

Le terrain doit être pensé comme la structure géométrique principale du prototype.

Il remplit plusieurs fonctions :

- fonction spatiale : organiser les déplacements du joueur ;
- fonction narrative : donner une identité à la réserve forestière ;
- fonction pédagogique : guider vers les anomalies environnementales ;
- fonction technique : supporter les collisions, la navigation et le placement des objets ;
- fonction esthétique : donner une cohérence visuelle au monde.

Un terrain mal structuré rendra le projet difficile à comprendre, même si les objets ou interactions fonctionnent correctement. À l'inverse, un terrain simple mais bien pensé améliore immédiatement la qualité perçue du prototype.

3. Création du Terrain Unity

3.1 Création initiale

Le groupe doit créer une scène Unity dédiée au projet.

Nom recommandé :

SCN_PatrouilleForestiere_GroupeX

Dans cette scène, créer un Terrain Unity.

Paramètres recommandés pour une première version :

Largeur : 200 à 300 unités

Longueur : 200 à 300 unités

Hauteur maximale : 20 à 40 unités

Ces valeurs peuvent être adaptées, mais il est déconseillé de commencer par un terrain trop grand. Une scène plus petite, mieux construite et plus dense sera plus pertinente qu'une grande carte vide.

3.2 Organisation spatiale attendue

Le terrain doit contenir au minimum :

- une zone de départ ;
- un poste forestier ;
- un chemin principal ;
- deux ou trois embranchements ;
- trois zones prévues pour les anomalies ;
- une zone de retour ou de fin de mission.

Le joueur doit comprendre naturellement où il peut aller. Le terrain doit donc être structuré pour éviter une exploration confuse.

4. Importation ou utilisation d'une heightmap

4.1 Définition

Une heightmap est une image en niveaux de gris utilisée pour générer le relief d'un terrain.

Le principe est simple :

- les zones sombres correspondent aux zones basses ;
- les zones claires correspondent aux zones hautes ;
- les dégradés produisent des pentes.

Cette représentation permet de transformer une image 2D en relief 3D.

4.2 Objectif dans le projet

L'utilisation d'une heightmap permet de donner rapidement une structure au terrain :

- collines ;
- vallons ;
- chemins encaissés ;
- zones d'observation ;
- clairières ;
- relief autour du poste forestier.

Il n'est pas nécessaire d'obtenir un relief réaliste complexe. L'objectif est de créer une topographie lisible et utile à la mission.

4.3 Méthodes possibles

Deux méthodes sont acceptées.

Méthode A : heightmap fournie ou générée

Le groupe peut utiliser une heightmap fournie par l'enseignant ou générée avec un outil externe.

La heightmap doit ensuite être importée dans le Terrain Unity.

Méthode B : sculpture directe sous Unity

Le groupe peut aussi sculpter directement le terrain avec les outils de Unity :

- élévation ;
- abaissement ;
- lissage ;
- aplatissage local ;
- création de chemins.

Cette méthode est plus manuelle, mais elle permet de mieux contrôler la lisibilité de la scène.

4.4 Attendus

Le terrain doit présenter :

- un relief léger mais visible ;
- une zone relativement plate pour le poste forestier ;
- un ou plusieurs chemins praticables ;
- des zones naturelles moins accessibles ;
- une composition qui guide vers les anomalies.

Le relief ne doit pas empêcher le déplacement du joueur. Les pentes trop fortes, les trous accidentels ou les zones infranchissables doivent être évités.

5. Cohérence des textures de terrain

5.1 Rôle des textures

Les textures permettent de rendre la surface du terrain compréhensible.

Elles indiquent visuellement :

- où se trouvent les chemins ;
- où se trouve l'herbe ;
- où le sol est humide ;
- où la roche apparaît ;
- où une zone peut sembler dégradée ou dangereuse.

5.2 Textures minimales attendues

Le groupe doit utiliser au moins trois textures de terrain :

1. herbe ou mousse ;
2. terre ou boue ;
3. chemin ou sol compacté.

Une quatrième texture peut être ajoutée :

- roche ;
- feuilles mortes ;
- sol brûlé ;
- zone polluée ;
- gravier ;
- sable.

5.3 Chemins

Les chemins doivent être cohérents avec la scène.

Ils doivent :

- partir du poste forestier ;
- guider vers les zones d'intérêt ;
- rester suffisamment larges pour être lisibles ;
- éviter les virages incohérents ;
- s'intégrer naturellement dans le terrain.

Un chemin ne doit pas être simplement une ligne peinte au hasard. Il doit exprimer une logique d'usage : patrouille, accès à une zone, passage fréquent, chemin forestier.

5.4 Transitions entre textures

Les transitions entre textures doivent être progressives.

Il faut éviter :

- les ruptures trop brutales ;
- les répétitions trop visibles ;
- les chemins parfaitement rectilignes sans justification ;
- les textures trop contrastées sans cohérence.

L'objectif est d'obtenir une scène lisible, pas nécessairement photoréaliste.

6. Gestion de la végétation

6.1 Choix des arbres

Le groupe doit choisir un ensemble limité d'arbres cohérents.

Il est recommandé d'utiliser :

- deux ou trois types d'arbres maximum ;
- quelques variations de taille ;
- une cohérence de style ;
- une densité raisonnable.

Trop de types d'arbres différents peuvent rendre la scène incohérente. Trop d'arbres peuvent nuire à la lisibilité et aux performances.

6.2 Répartition de la végétation

La végétation doit être placée selon une logique spatiale.

Recommandations :

- végétation dense en bordure de scène ;
- végétation plus ouverte près des chemins ;
- clairière autour du poste forestier ;
- arbres particuliers près des anomalies ;
- variations de densité pour éviter l'effet régulier ou artificiel.

La forêt doit orienter le regard du joueur. Elle ne doit pas masquer systématiquement les objectifs.

6.3 Utilisation des outils de peinture

Unity permet de peindre des arbres et détails végétaux directement sur le terrain.

Le groupe doit utiliser ces outils avec modération :

- densité contrôlée ;
- taille variable ;
- rotation aléatoire si disponible ;
- placement manuel des arbres importants ;
- suppression des arbres gênant les chemins.

Les arbres proches des anomalies peuvent être placés manuellement pour mieux maîtriser la scénarisation.

6.4 Herbes, buissons et détails

Le groupe peut ajouter :

- herbes ;
- buissons ;
- rochers ;
- branches ;
- feuilles mortes ;
- petits éléments naturels.

Ces détails doivent renforcer l'ambiance sans gêner la lisibilité.

7. Création d'un arbre simple sous Unity

7.1 Objectif

Chaque groupe peut créer ou personnaliser un arbre simple pour renforcer la dimension de modélisation géométrique du projet.

L'arbre peut être créé :

- à partir de primitives simples ;
- sous Blender puis importé ;
- dans Unity avec un tronc et une couronne simplifiée ;
- par modification d'un modèle existant.

7.2 Arbre simple low-poly

Un arbre simple peut être composé de :

- un cylindre ou tronc légèrement conique ;
- une ou plusieurs formes de feuillage ;
- un matériau bois ;
- un matériau vert ;
- une variation de taille.

L'objectif n'est pas de produire un arbre botanique réaliste, mais un élément cohérent avec la scène.

7.3 Arbre malade

Il est recommandé de créer au moins une variante d'arbre malade, car elle pourra servir d'anomalie.

Caractéristiques possibles :

- feuilles plus sombres ;
- feuillage réduit ;
- tronc taché ;
- branches mortes ;
- couleur désaturée ;
- zone de sol différente autour de l'arbre.

Cette anomalie est particulièrement pertinente car elle relie directement la modélisation géométrique à la logique de mission.

8. Placement du poste forestier

Le poste forestier constitue le point de départ du joueur.

Il doit être placé sur une zone relativement plane, accessible et lisible.

Le groupe doit prévoir :

- une entrée ou façade identifiable ;
- un panneau de mission ;
- un espace de départ ;
- éventuellement une table, radio ou caisse ;
- un chemin partant du poste vers la forêt.

Le poste forestier doit être cohérent avec les assets produits lors des séances précédentes. Il peut reprendre une maison modifiée sous Blender, un bâtiment fourni ou une structure simple.

9. Préparation des zones d'anomalies

À la fin de la séance 5, les anomalies n'ont pas besoin d'être entièrement interactives. En revanche, leurs emplacements doivent être prévus.

Le groupe doit définir trois zones :

Zone 1 : arbre malade

Zone associée à un problème végétal.

Zone 2 : pollution ou déchets

Zone associée à un dépôt sauvage ou à une pollution.

Zone 3 : danger ou événement

Zone associée à un départ de feu, un animal mort, une barrière cassée ou un risque naturel.

Chaque zone doit être identifiable dans la scène, même si l'interaction sera finalisée en séance 6 ou 7.

10. Travail demandé pendant la séance 5

Chaque groupe doit réaliser les tâches suivantes :

1. Créer le dépôt Git du projet.
2. Créer ou ouvrir le projet Unity.
3. Créer une scène principale.
4. Créer un Terrain Unity.
5. Importer ou sculpter une heightmap.
6. Créer une zone plate pour le poste forestier.
7. Appliquer au moins trois textures de terrain.
8. Créer un chemin principal.
9. Ajouter une première végétation.
10. Choisir les arbres principaux.
11. Créer ou intégrer au moins un arbre personnalisé ou une variante d'arbre malade.
12. Placer le poste forestier.
13. Définir les trois zones d'anomalies.
14. Produire une première version jouable.
15. Documenter le travail de chacun dans le suivi de séance.

11. Répartition recommandée dans le trinôme pour la séance 5

Étudiant 1 : responsable terrain et heightmap

Responsabilités :

- création du Terrain ;
- import ou sculpture de la heightmap ;
- réglage des dimensions ;
- création des zones plates ;
- vérification de la praticabilité ;
- première organisation spatiale.

Livrable attendu :

- terrain fonctionnel ;
- captures du relief ;
- justification des choix de relief.

Étudiant 2 : responsable textures, chemins et cohérence visuelle

Responsabilités :

- choix des textures ;
- application des Terrain Layers ;
- création du chemin principal ;
- transitions entre herbe, terre, boue ou roche ;
- cohérence visuelle des zones ;
- lisibilité de la scène.

Livrable attendu :

- terrain texturé ;
- chemin principal lisible ;
- captures avant/après texturing.

Étudiant 3 : responsable végétation, arbres et placement scénaristique

Responsabilités :

- choix des arbres ;
- répartition de la végétation ;
- création ou personnalisation d'un arbre ;
- placement du poste forestier ;
- définition des zones d'anomalies ;
- vérification de la visibilité des objectifs.

Livrable attendu :

- végétation initiale ;
- au moins un arbre personnalisé ou arbre malade ;
- carte simple des zones d'intérêt.